いろいろな式

式と計算

二項定理 $(a+b)^n = \sum_{r=0}^{n} {}_n\mathrm{C}_r\, a^{n-r}b^r$

一般項 ${}_n\mathrm{C}_r\, a^{n-r}b^r$

多項定理：$(a+b+c)^n$ の $a^p b^q c^r$ の係数

$$\frac{n!}{p!\,q!\,r!} \quad (p+q+r=n)$$

整式の割り算 $A = BQ + R$

（R の次数 $<$ B の次数）

恒等式：係数を比べる、または数を代入する

等式・不等式の証明

相加平均・相乗平均（$a>0,\ b>0$）

$$\frac{a+b}{2} \geqq \sqrt{ab} \quad \text{等号は } a=b \text{ のとき}$$

差をとって「$\geqq 0$」を示す。（実数）$^2 \geqq 0$ を使う。

複素数と2次方程式

$i^2 = -1$，$a>0$ のとき $\sqrt{-a} = \sqrt{a}\,i$

a, b, c, d が実数のとき

$a+bi = c+di \iff a=c,\ b=d$

解と係数の関係（$ax^2+bx+c=0$ の解 α,β）

$$\alpha+\beta=-\frac{b}{a},\quad \alpha\beta=\frac{c}{a}$$

2数 α,β を解にもつ方程式

$$x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta=0$$

剰余の定理・因数定理

$P(x)$ を $x-a$ で割った余りは $P(a)$

$P(a)=0 \iff P(x)$ は $x-a$ で割り切れる

- 2次式で割った余りは $px+q$ とおく
- 3次方程式：因数定理で解を1つ見つけ、組立除法で割る

3次方程式 $ax^3+bx^2+cx+d=0$ の解 α,β,γ

$$\alpha+\beta+\gamma=-\frac{b}{a}$$

$$\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=\frac{c}{a}$$

$$\alpha\beta\gamma=-\frac{d}{a}$$

$x^3=1$ の虚数解 ω：$\omega^3=1$，$\omega^2+\omega+1=0$

共テでは

単独の大問でなくても、第1問・第2問の中で道具として使う。

よくあるミス

- $\sqrt{-2}\sqrt{-3}=\sqrt{6}$ とする
  正しくは $\sqrt{2}i\cdot\sqrt{3}i=-\sqrt{6}$
- 相加平均・相乗平均で、等号が成り立つか確かめない